

R-Befehle für Teil B – komplett

Jeder Befehl mit **türkischer Erklärung**, Beispiel und **echtem R-Output** (Datensatz `Beispiel_Mensa.csv`: 80 Personen, Variablen Person, Mensa, Typ, Dauer, Gerichte, Wartezeit). Dunkle Zeilen: was du tippst · hellblau: was R antwortet · grau: Kommentar.

Sınav akışı (60 dk, 45 P) – her alt soruda

1) Kodu yaz, Strg+Enter ile çalıştır · 2) **Kod + çıktıyı** ILIAS'taki kutuya kopyala · 3) Sonucu `round(..., 3)` ile yuvarla · 4) İkinci kutuya **tam Almanca cümle** („Der Mittelwert der Variable ... beträgt ...“) · 5) Scripti sık sık kaydet · Grafikleri `pdf()` / `png()` + `dev.off()` ile kaydet ve yükle.

Inhalt

0 · Start, Arbeitsordner, Hilfe	10 · Simulation
1 · Daten einlesen	11 · Likelihood und Maximum-Likelihood (Teil-B-Klassiker)
2 · Datentypen und Umwandlung	11b · Numerische ML mit nlm (ML-Probeklausur Teil B)
3 · Auf Daten zugreifen, filtern, sortieren	12 · Konfidenzintervalle
4 · Vektoren, Rechnen, Mengen	13 · Hypothesentests
5 · Häufigkeiten und Kontingenztafeln	14 · Lineare Regression
6 · Lage- und Streuungsmaße	15 · Runden und Ausgeben
7 · Zusammenhang zweier Merkmale	16 · Fehlermeldungen und was zu tun ist
8 · Grafiken (speichern und hochladen)	17 · Antwortsätze für ILIAS (abschreiben, Zahlen ersetzen)
9 · Verteilungen: d / p / q / r	18 · Altklausur Teil B (04.03.2022) + ML-Probeklausur B → welcher Abschnitt?

0 · Start, Arbeitsordner, Hilfe

Sınavda ilk 2 dakika: klasörü ayarla, dosyanın orada olduğunu kontrol et, scripti kaydet.

```
setwd(path.expand("~/"))
```

Çalışma klasörünü ayarla (ev klasörü). Sınavda soru tam olarak bunu ister – **ilk satır**.

```
getwd()
# [1] "/home/IhrName"
```

Şu an hangi klasörde olduğunu gösterir. Kontrol için.

```
list.files()
# [1] "Daten.csv" "Klausur.R"
```

Klasördeki dosyaları listeler. CSV dosyası listede yoksa okuyamazsın → **yanlış klasör**.

```
> # Das ist ein Kommentar
```

ile başlayan satır **yorumdur**, çalışmaz. Kodunu açıklamak için kullan.

```
?mean # oder help(mean)
```

Bir komutun **yardım sayfasını** açar (argümanları unutursan).

```
rm(list = ls())
```

Bellekteki **bütün nesneleri siler** (temiz başlangıç).

1 · Daten einlesen

Önce dosyanın ilk satırına bak: ayraç virgül mü noktalı virgül mü? Ondalık nokta mı virgül mü?

```
> d <- read.csv("Beispiel_Mensa.csv")
```

CSV dosyasını okur ve **d** adlı **data frame** olarak kaydeder. Varsayılan: `sep=","`, `dec="."`, `header=TRUE`.

```
# Alman formatı (3,5 ; 2,1):
# d <- read.csv("Datei.csv", sep = ";", dec = ",")
```

Dosyada ; **ayraç ve virgüllü ondalık** varsa (Almanya formatı) bu iki argümanı mutlaka yaz. Yoksa hata: „mehr Spalten als Spaltennamen“.

```
# d <- read.csv2("Datei.csv")
```

`read.csv2` = `sep=";"`, `dec=","` varsayılan olan kısayol.

```
# d <- read.table("Datei.txt", header = TRUE, sep = "\t")
```

`.txt` veya sekmeyle ayrılmış dosyalar için. `header=TRUE`: ilk satır sütun adları.

```
> head(d, 3)
  Person Mensa      Typ Dauer Gerichte Wartezeit
1   P01  Turm Mitarbeiter    30         2      0.76
2   P02  Nord      Student    29         2      1.87
3   P03  Turm      Student    37         5      3.11
```

İlk satırları gösterir (varsayılan 6). Okumanın doğru olduğunu **kontrol et**.

<pre>> str(d) 'data.frame': 80 obs. of 6 variables: \$ Person : chr "P01" "P02" "P03" "P04" ... \$ Mensa : chr "Turm" "Nord" "Turm" "Zentral" ... \$ Typ : chr "Mitarbeiter" "Student" "Student" "Student" ... \$ Dauer : int 30 29 37 42 36 14 35 34 37 22 ... \$ Gerichte : int 2 2 5 2 0 0 0 0 5 1 ... \$ Wartezeit: num 0.76 1.87 3.11 1.67 11.75 ...</pre>	Yapı: kaç satır/sütun, her sütunun tipi (num, int, chr). Sayılar chr görünüyorsa dec yanlış!
<pre>> dim(d); nrow(d); ncol(d) [1] 80 6 [1] 80 [1] 6</pre>	Boyut: (satır, sütun) · satır sayısı · sütun sayısı.
<pre>> names(d) [1] "Person" "Mensa" "Typ" "Dauer" "Gerichte" [6] "Wartezeit"</pre>	Sütun (değişken) adları.
<pre>> summary(d\$Dauer) Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 14.00 25.00 30.00 30.64 36.00 48.00</pre>	Min, 1. çeyrek, medyan, ortalama, 3. çeyrek, max – tek seferde.

2 • Datentypen und Umwandlung

„Welchen Datentyp hat die Variable?“ sorusu için. Cevap cümlesi: „Die Variable ... ist vom Typ ...“.

<pre>> class(d\$Mensa); class(d\$Dauer); class(d\$Wartezeit) [1] "character" [1] "integer" [1] "numeric"</pre>	R'deki sınıf: character (metin), integer (tam sayı), numeric (ondaklıkl), factor (kategori).
<pre>> typeof(d\$Dauer) [1] "integer"</pre>	Depolama tipi (integer/double/character). Altklausur'da typeof soruldu.
<pre>> is.numeric(d\$Dauer); is.character(d\$Mensa) [1] TRUE [1] TRUE</pre>	Tip kontrolü: TRUE/FALSE döner.
<pre>> as.numeric("3.5"); as.character(12) [1] 3.5 [1] "12"</pre>	Tip dönüştürme. Sayı metin olarak okunduysa as.numeric .
<pre>> d\$Mensa <- factor(d\$Mensa) > levels(d\$Mensa) [1] "Nord" "Turm" "Zentral"</pre>	Metni kategorik değişkene (factor) çevirir; levels kategorileri gösterir.
<pre>> z <- factor(c("gut","schlecht","gut"), levels = c("schlecht","gut"), ordered = TRUE) > z [1] gut schlecht gut Levels: schlecht < gut</pre>	Ordinal değişken: sıralı faktör (ordered=TRUE , sıra levels ile).

3 • Auf Daten zugreifen, filtern, sortieren

Bir sütunu veya belirli satırları seçmek – neredeyse her soruda lazım.

<pre>> d\$Dauer[1:5] [1] 30 29 37 42 36</pre>	\$ ile bir sütunu seç; [1:5] ile ilk 5 değer.
<pre>> d[2,]; d[1:2, c("Mensa", "Dauer")] Person Mensa Typ Dauer Gerichte Wartezeit 2 P02 Nord Student 29 2 1.87 Mensa Dauer 1 Turm 30 2 Nord 29</pre>	d[satır, sütun] : virgülden önce satır, sonra sütun. Boş = hepsi.
<pre>> nord <- d\$Dauer[d\$Mensa == "Nord"] > length(nord); mean(nord) [1] 24 [1] 31.20833</pre>	Koşulla seçme: sadece Mensa = „Nord“ olanların Dauer değerleri. == (iki eşittir!).

<pre>> t1 <- subset(d, Mensa == "Nord" & Dauer > 40) > nrow(t1) [1] 3</pre>	subset : koşula uyan satırlar . & = ve, = veya.
<pre>> which(d\$Wartezeit > 15) [1] 44</pre>	Koşulu sağlayan satır numaraları .
<pre>> which.max(d\$Dauer); d\$Person[which.max(d\$Dauer)] [1] 49 [1] "P49"</pre>	En büyük değerin konumu (ve o kişinin adı). which.min en küçük.
<pre>> sort(d\$Gerichte)[1:10]; sort(d\$Dauer, decreasing = TRUE)[1:3] [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [1] 48 47 46</pre>	Sıralar (küçükten büyüğe; decreasing=TRUE tersten).
<pre>> head(d[order(d\$Dauer),], 3) Person Mensa Typ Dauer Gerichte Wartezeit 6 P06 Nord Student 14 0 1.18 64 P64 Turm Student 14 1 7.35 25 P25 Nord Student 15 1 0.11</pre>	Bütün tabloyu bir sütuna göre sıralar.
<pre>> d\$lang <- ifelse(d\$Dauer > 30, "lang", "kurz") > table(d\$lang) kurz lang 41 39</pre>	Yeni sütun oluştur; ifelse(koşul, evet, hayır) .
<pre>> d\$Klasse <- cut(d\$Dauer, breaks = c(10, 20, 30, 40, 50), right = FALSE) > table(d\$Klasse) [10,20) [20,30) [30,40) [40,50) 5 32 34 9</pre>	Sayıları sınıflara ayırır. right=FALSE → [10,20) sol kapalı.
<pre>> x <- c(2, NA, 5) > is.na(x); sum(is.na(x)); mean(x, na.rm = TRUE) [1] FALSE TRUE FALSE [1] 1 [1] 3.5</pre>	Eksik değer (NA): bul, say, hesaplarda na.rm=TRUE ile atla.
<pre>> unique(d\$Mensa); "Nord" %in% d\$Mensa [1] Turm Nord Zentral Levels: Nord Turm Zentral [1] TRUE</pre>	Farklı değerler · bir değer içinde var mı?
<pre>> df <- data.frame(x = c(1, 2, 3), Gruppe = c("a", "b", "a")) > df x Gruppe 1 1 a 2 2 b 3 3 a</pre>	Kendi data frame 'ini oluştur (sütun = vektör).

4 · Vektoren, Rechnen, Mengen

Temel hesaplar. log = doğal logaritma (ln)!

<pre>> x <- c(4, 1, 3); y <- 1:5; seq(0, 1, by = 0.25); rep(2, 3) [1] 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 [1] 2 2 2</pre>	c() vektör kurar · 1:5 ardışık sayılar · seq adımı dizi · rep tekrar.
<pre>> sum(x); prod(x); length(x); cumsum(x) [1] 8 [1] 12 [1] 3 [1] 4 5 8</pre>	Toplam · çarpım (Likelihood!) · eleman sayısı · kümülatif toplam.
<pre>> max(x); min(x); range(x) [1] 4 [1] 1 [1] 1 4</pre>	En büyük · en küçük · ikisi birden.

<pre>> sqrt(16); exp(1); log(exp(2)); log(100, base = 10); abs(-3) [1] 4 [1] 2.718282 [1] 2 [1] 2 [1] 3</pre>	Karekök · e üzeri · log = ln · 10 tabanlı log · mutlak değer.
<pre>> choose(10, 2); factorial(4) [1] 45 [1] 24</pre>	Binom katsayısı $\binom{10}{2}$ · faktöriyel 4!.
<pre>> A <- 3:6; B <- c(2, 4, 6) > union(A, B); intersect(A, B); setdiff(A, B); is.element(6, B) [1] 3 4 5 6 2 [1] 4 6 [1] 3 5 [1] TRUE</pre>	Kümeler: birleşim $\cup$ · kesişim $\cap$ · fark $A \setminus B$ · eleman mı? (Testat 0).
<pre>> M <- matrix(1:6, nrow = 2); M [,1] [,2] [,3] [1,] 1 3 5 [2,] 2 4 6 > colSums(M); colMeans(M); apply(M, 1, sum) [1] 3 7 11 [1] 1.5 3.5 5.5 [1] 9 12</pre>	Matris: sütun toplamı/ortalaması · <code>apply(M, 1, f)</code> her satıra (2 = her sütuna) f uygular.
<pre>> for (i in 1:3) { + print(i^2) + } [1] 1 [1] 4 [1] 9</pre>	for döngüsü: i = 1, 2, 3 için tekrar eder (Altklausur çözümü grid aramada bunu kullanıyor).

5 • Häufigkeiten und Kontingenztafeln

Kategorik değişkenler için.

<pre>> table(d\$Mensa) Nord Turm Zentral 24 25 31</pre>	Mutlak frekanslar (kaç kez).
<pre>> round(prop.table(table(d\$Mensa)), 3) Nord Turm Zentral 0.300 0.312 0.388</pre>	Görel frekanslar (oranlar, toplamı 1).
<pre>> tab <- table(d\$Mensa, d\$Typ) > tab Mitarbeiter Student Nord 10 14 Turm 11 14 Zentral 6 25</pre>	İki değişkenli Kontingenztafel (satır × sütun).
<pre>> addmargins(tab) Mitarbeiter Student Sum Nord 10 14 24 Turm 11 14 25 Zentral 6 25 31 Sum 27 53 80</pre>	Satır ve sütun toplamlarını ekler.
<pre>> round(prop.table(tab, margin = 1), 3) Mitarbeiter Student Nord 0.417 0.583 Turm 0.440 0.560 Zentral 0.194 0.806</pre>	Satır içi oranlar (koşullu): her Mensa'da Student/Mitarbeiter oranı. <code>margin=2</code> sütun içi.
<pre>> round(cumsum(prop.table(table(d\$Gerichte))), 3) 0 1 2 3 4 5 0.200 0.575 0.775 0.950 0.975 1.000</pre>	Kümülatif görel frekans = empirik dağılım fonksiyonu $\hat{F}$ tablo hâlinde.

<pre>> Fhat <- ecdf(d\$Gerichte) > Fhat(2); 1 - Fhat(2) [1] 0.775 [1] 0.225</pre>	$\hat{F}(2) = \text{„en fazla 2“ oranı} \cdot 1 - \hat{F}(2) = \text{„2'den fazla“ oranı.}$
--	---

6 · Lage- und Streuungsmaße

Dikkat: <code>var()</code> ve <code>sd()</code> $n - 1$ ile böler (düzeltilmiş). Empirik varyans istenirse çevir!	
<pre>> mean(d\$Dauer); median(d\$Dauer) [1] 30.6375 [1] 30</pre>	Aritmetik ortalama · medyan.
<pre>> names(which.max(table(d\$Gerichte))) [1] "1"</pre>	Modus (en sık değer) – R'de hazır komut yok, böyle bulunur.
<pre>> var(d\$Dauer); sd(d\$Dauer) [1] 58.53782 [1] 7.651001</pre>	Düzeltilmiş (unverzertrte) varyans s_*^2 ve std. sapma ($n - 1$ ile).
<pre>> n <- length(d\$Dauer) > var(d\$Dauer) * (n - 1) / n [1] 57.80609 > mean((d\$Dauer - mean(d\$Dauer))^2) [1] 57.80609</pre>	Empirik varyans s^2 (n ile böler) – iki yol, aynı sonuç.
<pre>> quantile(d\$Dauer, probs = c(0.25, 0.5, 0.75)) 25% 50% 75% 25 30 36</pre>	Kantiller (çeyrekler). Derslerdeki tanım için <code>type = 2</code> eklenebilir.
<pre>> quantile(d\$Dauer, 0.9, type = 2) 90% 40</pre>	<code>type=2</code> : ders tanımı (nı tam sayıysa iki değer in ortalaması).
<pre>> IQR(d\$Dauer); diff(range(d\$Dauer)) [1] 11 [1] 34</pre>	Çeyrekler açıklığı · değişim aralığı (Spannweite).
<pre>> tapply(d\$Dauer, d\$Mensa, mean) Nord Turm Zentral 31.20833 28.52000 31.90323</pre>	Gruplara göre ortalama (her Mensa için). Başka fonksiyon da olur (<code>median</code> , <code>sd</code> ...).
<pre>> aggregate(Dauer ~ Mensa, data = d, FUN = mean) Mensa Dauer 1 Nord 31.20833 2 Turm 28.52000 3 Zentral 31.90323</pre>	Aynısı, tablo hâlinde.

7 · Zusammenhang zweier Merkmale

Kovaryans ve korelasyon; R'nin <code>cov</code> 'u da $n - 1$ ile böler.	
<pre>> cov(d\$Dauer, d\$Wartezeit); cor(d\$Dauer, d\$Wartezeit) [1] 2.818299 [1] 0.08664249</pre>	Kovaryans ($n - 1$) · Bravais-Pearson korelasyonu r ($-1...1$).
<pre>> cor(d\$Dauer, d\$Wartezeit, method = "spearman") [1] 0.0794891</pre>	Spearman sıra korelasyonu .
<pre>> n <- nrow(d); cov(d\$Dauer, d\$Wartezeit) * (n - 1) / n [1] 2.78307</pre>	Empirik kovaryans (n ile).
<pre>> chisq.test(tab, correct = FALSE)\$statistic X-squared 4.720423 > chisq.test(tab)\$expected Mitarbeiter Student Nord 8.1000 15.9000 Turm 8.4375 16.5625 Zentral 10.4625 20.5375</pre>	Kontingenztafel için χ^2 değeri ve bağımsızlıkta beklenen frekanslar.

8 • Grafiken (speichern und hochladen)

Başlıkta (main) görev harfi, Matrikelnummer ve Platznummer olmalı; ekseneri adlandır.

```
> pdf("Histogramm.pdf")
> hist(d$Dauer, breaks = c(10, 20, 30, 40, 50), right = FALSE, freq = FALSE,
+      main = "Aufgabe e) 12345678 Platz 7", xlab = "Dauer (min)",
+      ylab = "Dichte")
> lines(density(d$Dauer))
> dev.off()
null device
      1
```

Histogram: breaks sınıf sınırları, right=FALSE sol kapalı, freq=FALSE yoğunluk (alan = 1). lines(density()) çekirdek yoğunluğu ekler. pdf() ... dev.off() dosyaya kaydeder.

```
> png("Boxplot.png")
> boxplot(Dauer ~ Mensa, data = d, main = "Aufgabe f)", ylab = "Dauer")
> dev.off()
null device
      1
```

Boxplot, gruplara göre ($y \sim \text{grup}$). png() PNG olarak kaydeder.

```
> pdf("Scatter.pdf")
> plot(d$Dauer, d$Wartezeit, xlab = "Dauer", ylab = "Wartezeit",
+      main = "Streudiagramm", pch = 16)
> abline(lm(Wartezeit ~ Dauer, data = d), col = "red")
> dev.off()
null device
      1
```

Saçılım grafiği + regresyon doğrusu (abline(lm(...))).

```
> pdf("Balken.pdf")
> barplot(table(d$Mensa), main = "Mensa", ylab = "Anzahl")
> dev.off()
null device
      1
```

Çubuk grafik (kategorik veri).

```
> pdf("ECDF.pdf")
> plot(ecdf(d$Gerichte), main = "Empirische Verteilungsfunktion")
> dev.off()
null device
      1
```

Empirik dağılım fonksiyonu $\hat{F}(x)$ çizimi.

```
> pdf("Dichte.pdf")
> hist(d$Wartezeit, freq = FALSE, main = "Wartezeit")
> curve(dexp(x, rate = 1 / mean(d$Wartezeit)), add = TRUE, col = "blue")
> dev.off()
null device
      1
```

Histogram üstüne teorik yoğunluk eğrisi (curve(..., add=TRUE)).

```
> pdf("KDE.pdf")
> plot(density(d$Wartezeit, bw = 2, kernel = "epanechnikov"), main = "KDE, bw = 2")
> lines(density(d$Wartezeit, bw = 0.5, kernel = "epanechnikov"),
+      col = "red")
> dev.off()
null device
      1
```

Kerndichteschätzer: bw = bant genişliği, kernel = "epanechnikov", "rectangular", "gaussian". Büyük bw → daha düz.

```
> pdf("Zwei.pdf")
> par(mfrow = c(1, 2))
> hist(d$Dauer, main = "Dauer"); hist(d$Wartezeit, main = "Wartezeit")
> dev.off()
null device
      1
```

par(mfrow = c(1, 2)): bir sayfada **yan yana 2 grafik** (sıra, sütun).

9 • Verteilungen: d / p / q / r

d = yoğunluk/olasılık $P(X = k)$ · **p** = $P(X \leq x)$ · **q** = kantil · **r** = rastgele sayı.

```
> dbinom(2, size = 10, prob = 0.2)
[1] 0.3019899
```

Binom: $P(X = 2)$, $X \sim B(10; 0.2)$.

<pre>> pbinom(1, 10, 0.2); 1 - pbinom(1, 10, 0.2) [1] 0.3758096 [1] 0.6241904</pre>	$P(X \leq 1) \cdot P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1)$ (k-1!).
<pre>> dpois(0, lambda = 3); ppois(2, 3); 1 - ppois(2, 3) [1] 0.04978707 [1] 0.4231901 [1] 0.5768099</pre>	Poisson: $P(X = 0) \cdot P(X \leq 2) \cdot P(X > 2)$.
<pre>> pnorm(76, mean = 70, sd = 4); 1 - pnorm(66, 70, 4); qnorm(0.975) [1] 0.9331928 [1] 0.8413447 [1] 1.959964</pre>	Normal: $P(X \leq 76) \cdot P(X > 66) \cdot z_{0.975} = 1.96$. sd = σ (varyans değil!).
<pre>> pexp(2, rate = 0.25); 1 - pexp(6, 0.25); qexp(0.5, 0.25) [1] 0.3934693 [1] 0.2231302 [1] 2.772589</pre>	Üstel: $P(T \leq 2) \cdot P(T > 6) \cdot \text{medyan}$. rate = λ = 1/ortalama.
<pre>> punif(9, min = 2, max = 12); qt(0.95, df = 15); qchisq(0.95, df = 1) [1] 0.7 [1] 1.75305 [1] 3.841459</pre>	Düzgün · t kantili $t_{15;0.95}$ · χ^2 kantili.
<pre>> 1 - pt(2, df = 15); 2 * (1 - pnorm(2)) [1] 0.0319725 [1] 0.04550026</pre>	t için sağ kuyruk · iki taraflı p-değeri ($z = 2$).
<pre>> qbinom(0.5, 10, 0.2); qpois(0.9, 3) [1] 2 [1] 5</pre>	Kesikli kantiller: binom medyanı · Poisson 0.9-kantili.
<pre>> dgamma(2, shape = 2, rate = 1); pgamma(2, 2, 1); dgeom(3, prob = 0.2) [1] 0.2706706 [1] 0.5939942 [1] 0.1024</pre>	Gamma yoğunluğu/dağılımı (shape = α , rate = β) · geometrik $P(X = 3) = p(1 - p)^3$.

10 · Simulation

Rastgele deney; `set.seed` ile sonuç tekrarlanabilir olur.

<pre>> set.seed(123) > sample(1:6, 5, replace = TRUE) [1] 3 6 3 2 2</pre>	Zar 5 kez (geri koyarak). <code>set.seed</code> her seferinde aynı sonucu verir.
<pre>> set.seed(123) > w <- matrix(sample(c(0, 1), 3 * 1000, replace = TRUE), nrow = 3) > mean(colSums(w) == 3) [1] 0.115</pre>	1000 deneyde 3 yazı tura; „3 tura” oranı $\approx 1/8$ (Testat 3).
<pre>> set.seed(1) > x <- rbinom(10000, size = 5, prob = 0.25) > mean(x == 2) [1] 0.2597</pre>	Binom'dan 10000 sayı, $P(X = 2)$ tahmini (Testat 4).

11 · Likelihood und Maximum-Likelihood (Teil-B-Klassiker)

Altklausur B: Poisson-Likelihood ($\lambda = 20$) ve $\lambda = 17 \dots 23$ arasında en iyisini bulmak.

<pre>> x <- d\$Gerichte > L <- prod(dpois(x, lambda = 1.5)); L [1] 5.475369e-54</pre>	Likelihood = tüm gözlemlerin olasılıklarının çarpımı .
<pre>> logL <- sum(dpois(x, lambda = 1.5, log = TRUE)); logL [1] -122.6393</pre>	Log-Likelihood = log-olasılıkların toplamı (çok küçük sayılarda daha iyi).
<pre>> Lfun <- function(lambda) prod(dpois(x, lambda)) > Lfun(1.5) [1] 5.475369e-54</pre>	Likelihood'u fonksiyon olarak tanımla.

<pre>> grid <- seq(1, 2, by = 0.1) > werte <- sapply(grid, Lfun) > grid[which.max(werte)] [1] 1.5</pre>	Grid arama: her λ için L hesapla, en büyüğün λ 'sı = ML tahmini.
<pre>> optimize(function(l) sum(dpois(x, l, log = TRUE)), interval = c(0.1, 5), maximum = TRUE)\$maximum [1] 1.525003 > mean(x) [1] 1.525</pre>	<code>optimize(..., maximum=TRUE)</code> : sayısal maksimum. Poisson'da kontrol: $\hat{\lambda} = \bar{x}$.
<pre>> 1 / mean(d\$Wartezeit) [1] 0.2115003</pre>	Üstel dağılım ML: $\hat{\lambda} = 1/\bar{x}$ (kontrol için).
<pre>> for (lambda in 1:3) { + print(prod(dpois(x, lambda))) + } [1] 4.237006e-58 [1] 4.065931e-56 [1] 2.23221e-69</pre>	for döngüsüyle grid: her λ için Likelihood yazdırır, en büyüğü seç (Altklausur B g) resmî çözümü).
<pre>> w <- d\$Wartezeit > sum(dexp(w, rate = 0.2, log = TRUE)) [1] -204.405 > sum(dnorm(d\$Dauer, mean = 30, sd = 7, log = TRUE)) [1] -276.7083</pre>	Diğer dağılımlarla Log-Likelihood: Üstel (<code>dexp</code>) · Normal (<code>dnorm</code> , <code>sd = σ</code>).
<pre>> prod(dgamma(w, shape = 0.5, rate = 5)) [1] 0 > sum(log(dgamma(w, shape = 0.5, rate = 5))) [1] -1912.251</pre>	Underflow: çok küçük çarpım R'de 0 görünür → çarpım yerine log'ların toplamını kullan.

11b · Numerische ML mit nlm (ML-Probeklausur Teil B)

nlm **minimum** arar → **negatif** Log-Likelihood ver. Pozitif parametreleri `exp()` ile dönüştür.

<pre>> neglogL <- function(tp, x) { + par <- exp(tp) # Parameter > 0 erzwingen + -sum(log(dgamma(x, par[1], par[2]))) + }</pre>	① Negatif log-likelihood fonksiyonu. <code>tp</code> = dönüştürülmüş parametre ($-\infty \dots \infty$), <code>exp(tp)</code> = gerçek pozitif parametre.
<pre>> model <- nlm(neglogL, p = c(0, 0), x = d\$Wartezeit) Warning in nlm(neglogL, p = c(0, 0), x = d\$Wartezeit) : NA/Inf replaced by maximum positive value Warning in nlm(neglogL, p = c(0, 0), x = d\$Wartezeit) : NA/Inf replaced by maximum positive value > model\$estimate [1] 0.02107033 -1.53246056</pre>	② nlm(fonksiyon, p = başlangıç, x = veri) → <code>\$estimate</code> dönüştürülmüş tahminler. „ NA/Inf replaced “ uyarıları normaldir (resmî çözümde de var), yok sayılabilir.
<pre>> exp(model\$estimate) [1] 1.0212939 0.2160035</pre>	③ Geri dönüştür: $\hat{\alpha}, \hat{\beta} = \exp(\text{model\$estimate})$.
<pre>> model\$minimum; -model\$minimum [1] 204.271 [1] -204.271</pre>	<code>\$minimum</code> = en küçük negatif log-L → eksi işaretle maksimum log-Likelihood.

12 · Konfidenzintervalle

Elle formül ya da `t.test()`\$`conf.int`.

<pre>> x <- d\$Dauer; n <- length(x) > mean(x) + c(-1, 1) * qnorm(0.975) * 6 / sqrt(n) [1] 29.32272 31.95228</pre>	σ biliniyor (örn. $\sigma = 6$): $\bar{x} \pm z_{0.975} \sigma / \sqrt{n}$.
<pre>> mean(x) + c(-1, 1) * qt(0.975, df = n - 1) * sd(x) / sqrt(n) [1] 28.93485 32.34015</pre>	σ bilinmiyor: t kantili ve <code>sd</code> .
<pre>> t.test(x, conf.level = 0.95)\$conf.int [1] 28.93485 32.34015 attr(,"conf.level") [1] 0.95</pre>	Aynıysa hazır: <code>t.test</code> 'in güven aralığı.

<pre>> p <- mean(d\$Typ == "Student"); n <- nrow(d) > p + c(-1, 1) * qnorm(0.975) * sqrt(p * (1 - p) / n) [1] 0.5588825 0.7661175</pre>	Oran için güven aralığı (Testat 6).
<pre>> s2 <- var(x) > c((n - 1) * s2 / qchisq(0.975, n - 1), (n - 1) * s2 / qchisq(0.025, n - 1)) [1] 43.84533 82.12711</pre>	Varyans için güven aralığı (χ^2).

13 · Hypothesentests

Karar her zaman: **p-value** $\leq \alpha \rightarrow H_0$ **ret**. Cümle: „Da der p-Wert ... kleiner als $\alpha = \dots$ ist, wird H_0 abgelehnt ...“.

<pre>> t.test(d\$Dauer, mu = 28, alternative = "greater") One Sample t-test data: d\$Dauer t = 3.0833, df = 79, p-value = 0.00141 alternative hypothesis: true mean is greater than 28 95 percent confidence interval: 29.21378 Inf sample estimates: mean of x 30.6375</pre>	t-Test: $H_1: \mu > 28$. "less" $\rightarrow <$, "two.sided" (varsayılan) $\rightarrow \neq$. Çıktıda t, df, p-value.
<pre>> tt <- t.test(d\$Dauer, mu = 28, alternative = "greater") > round(tt\$p.value, 3); round(tt\$statistic, 3) [1] 0.001 t 3.083</pre>	Sadece p-değerini / test istatistiğini çekmek.
<pre>> qt(0.95, df = 79) [1] 1.664371</pre>	Ret bölgesi için kritik değer: $t \geq t_{79;0.95}$.
<pre>> z <- (mean(d\$Dauer) - 28) / (6 / sqrt(80)); z; 1 - pnorm(z) [1] 3.931753 [1] 4.216437e-05</pre>	Gauß testi elle ($\sigma = 6$ biliniyor): z ve sağ taraflı p-değeri.
<pre>> chisq.test(table(d\$Mensa, d\$Typ)) Pearson's Chi-squared test data: table(d\$Mensa, d\$Typ) X-squared = 4.7204, df = 2, p-value = 0.0944</pre>	χ^2 bağımsızlık testi (Kontingenztafel). $p > 0.05 \rightarrow$ bağımsızlık reddedilmez.
<pre>> chisq.test(table(d\$Mensa), p = c(1/3, 1/3, 1/3)) Chi-squared test for given probabilities data: table(d\$Mensa) X-squared = 1.075, df = 2, p-value = 0.5842</pre>	χ^2 uyum testi: gözlenen frekanslar verilen oranlara uyuyor mu?
<pre>> binom.test(9, 10, p = 0.5, alternative = "greater") Exact binomial test data: 9 and 10 number of successes = 9, number of trials = 10, p-value = 0.01074 alternative hypothesis: true probability of success is greater than 0.5 95 percent confidence interval: 0.6058367 1.0000000 sample estimates: probability of success 0.9</pre>	Kesin binom testi: 10 denemede 9 başarı.

14 · Lineare Regression

$y \sim x$: önce bağımlı değişken (y), sonra açıklayıcı (x).

```
> m <- lm(Wartezeit ~ Dauer, data = d)
> coef(m)
(Intercept)      Dauer 
 3.25308472   0.04814493
```

KQ doğrusu: **a** (Intercept) ve **b** (eğim).

```
> summary(m)$r.squared
[1] 0.007506921
```

R² (açıklanan varyans payı).

```
> summary(m)$coefficients
              Estimate Std. Error    t value Pr(>|t|)
(Intercept) 3.25308472  1.97863889  1.6441023 0.1041800
Dauer        0.04814493  0.06268102  0.7680942 0.4447504
```

Katsayılar, std. hata, t değeri, **p-değeri** (eğim anlamlı mı?).

```
> predict(m, newdata = data.frame(Dauer = 40))
      1 
5.178882
```

$x = 40$ için **tahmin** $\hat{y}$.

```
> head(resid(m), 3)
      1      2      3 
-3.937433 -2.779288 -1.924447
```

Artıklar $e_i = y_i - \hat{y}_i$.

15 · Runden und Ausgeben

Sinav: sonuçları `round(..., 3)` ile yuvarla ve tam cümle yaz.

```
> round(pi, 3); signif(123456, 2)
[1] 3.142
[1] 120000
```

3 ondalığa yuvarla · anlamlı basamak.

```
> format(1/3, nsmall = 5); sprintf("%.10f", pi)
[1] "0.3333333"
[1] "3.1415926536"
```

Sabit sayıda ondalık gösterme.

```
> sprintf("%.20f", pi)
[1] "3.14159265358979311600"
```

Bir sayıyı **istenen sayıda ondalıkla** yazdırma (%.20f = 20 ondalık).

```
> zahl <- "0."
> for (i in 1:54) zahl <- paste0(zahl, i)
> zahl; nchar(zahl) - 2
[1]
"0.1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363
73839404142434445464748495051525354"
[1] 99
```

Altklausur B h) „Yennefer-Zahl“: 0,123456789101112... sayıları `paste0` ile döngüde art arda ekle. 1–9 (9 hane) + 10–54 (90 hane) = **99 ondalık**.

```
> options(scipen = 999); 6.938e-131 > 0
[1] TRUE
```

Bilimsel gösterimi kapatır ($e-131 = \times 10^{-131}$).

```
> paste("Mittelwert:", round(mean(d$Dauer), 3)); cat("n =",
nrow(d), "\n")
[1] "Mittelwert: 30.637"
n = 80
```

Metin + sayı birleştirme / yazdırma.

16 · Fehlermeldungen und was zu tun ist

Hata alırsan panik yok – çoğu bu listede.

```
# Fehler: mehr Spalten als Spaltennamen
```

→ Ayraç yanlış: `read.csv(..., sep=";", dec=",")`.

```
# Fehler: Datei kann nicht geöffnet werden / cannot open file
```

→ Yanlış klasör: `setwd(path.expand("~/"))`, `list.files()` ile kontrol.

```
# Fehler: Objekt nicht gefunden / object not found
```

→ Yazım hatası (büyük/küçük harf!) veya nesneyi henüz oluşturmadın.

```
# Fehler: konnte Funktion nicht finden
```

→ Komut adı yanlış yazıldı.

```
# Warnung: Argument ist weder numerisch noch logisch: gebe NA
zurück
```

→ Sütun metin olarak okundu: `dec=", "` unuttun ya da `as.numeric`.

# Ergebnis NA	→ Veride eksik değeri: <code>mean(x, na.rm = TRUE)</code> .
---------------	---

17 · Antwortsätze für ILIAS (abschreiben, Zahlen ersetzen)

Sayısal olmayan her cevap **tam cümle** olmalı. Sayılar 3 ondalık.

# Datentyp	„Die Variable <i>Mensa</i> ist vom Typ <i>character</i> , die Variable <i>Dauer</i> vom Typ <i>integer</i> (ganzzahlig numerisch).“
# Mittelwert / Standardabweichung	„Das arithmetische Mittel der Variable <i>Dauer</i> beträgt 30.637. Die (unverzerrte) Standardabweichung beträgt 7.651.“
# Gruppenvergleich (tapply)	„Die mittlere Dauer ist in der Mensa <i>Zentral</i> mit 31.903 Minuten am höchsten.“
# Likelihood	„Die Likelihood aller Beobachtungen unter der Annahme $\lambda = 20$ beträgt $L(\lambda = 20) = 6.938 \cdot 10^{-131}$.“
# ML-Schätzer (Grid / optimize)	„Das Maximum der Likelihood liegt bei $\lambda = 22$; dies ist der ML-Schätzer im betrachteten Bereich.“
# Test abgelehnt	„Da der p-Wert (0.001) kleiner als $\alpha = 0.05$ ist, wird H_0 abgelehnt. Es ist statistisch abgesichert, dass die mittlere Dauer größer als 28 Minuten ist.“
# Test nicht abgelehnt	„Da der p-Wert (0.094) größer als $\alpha = 0.05$ ist, kann H_0 nicht abgelehnt werden. Ein Zusammenhang zwischen Mensa und Typ kann nicht nachgewiesen werden.“
# Konfidenzintervall	„Das 95 %-Konfidenzintervall für den Erwartungswert lautet [28.935; 32.340]. Bei wiederholter Ziehung überdecken ca. 95 % solcher Intervalle den wahren Mittelwert.“
# Regression	„Steigt die Dauer um eine Minute, steigt die Wartezeit im Mittel um 0.048 Minuten. $R^2 = 0.008$: Das Modell erklärt kaum Varianz.“

18 · Altklausur Teil B (04.03.2022) + ML-Probeklausur B → welcher Abschnitt?

Gerçek sınavların her alt sorusu bu listenin hangi bölümüne denk geliyor.

# a) Arbeitsverzeichnis setzen	→ Abschnitt 0: <code>setwd(path.expand("~/"))</code> , <code>getwd()</code>
# b) Datensatz einlesen	→ Abschnitt 1: <code>d <- read.csv("WitcherData1.csv", sep=";", dec=".", header=TRUE)</code> , <code>head(d)</code>
# c) Datentyp von Variablen	→ Abschnitt 2: <code>typeof()</code> / <code>class()</code> + Satz
# d) Mittelwert, Standardabweichung	→ Abschnitt 6: <code>round(mean(d\$x), 3)</code> , <code>round(sd(d\$x), 3)</code>
# e) Histogramm mit Klassen, links geschlossen	→ Abschnitt 8: <code>hist(..., breaks=c(...), right=FALSE, freq=FALSE, main=..., xlab=...) in pdf() ... dev.off()</code>
# f) Likelihood für $\lambda = 20$ (Poisson)	→ Abschnitt 11: <code>prod(dpois(d\$x, 20))</code>
# g) ML-Schätzer auf einem Gitter (17 ... 23)	→ Abschnitt 11: <code>grid <- 17:23</code> ; <code>werte <- sapply(grid, Lfun)</code> ; <code>grid[which.max(werte)]</code>
# h) „Yennefer-Zahl“ mit 99 Nachkommastellen	→ Abschnitt 15: Funktion mit <code>for</code> -Schleife und <code>paste0(zahl, i)</code> für $i = 1 \dots 54$ ($9 + 90 = 99$ Nachkommastellen)
# ML-Probeklausur B: Gamma-Verteilung, Underflow, nlm	→ Abschnitt 11 (Underflow: Summe der Logs) und 11b (<code>neglogL</code> , <code>nlm</code> , <code>exp(model\$estimate)</code>)
# Kerndichteschätzer mit Bandweite / Kern	→ Abschnitt 8: <code>density(x, bw = ..., kernel = "epanechnikov")</code>